Brújula Viajes

Informe de modelado

Universidad del Rosario - Ingeniería de Datos

Antonio Gutierrez - Sara Torres - David Rodriguez - David Pascagaza

6 de noviembre de 2026

Introducción

Uno de los principales retos de Brújula Viajes era garantizar que el inventario disponible se actualizara correctamente para evitar vender dos veces el mismo cupo. Por eso, para casi todas nuestras decisiones de modelado tuvimos en cuenta la siguiente pregunta: ¿cómo consultamos y descontamos el inventario sin que se nos escape una venta de más?

En este informe explicamos por qué embebimos algunos datos y referenciamos otros. Cada respuesta remite a la parte del código donde está implementada y, cuando aplica, a las pruebas que hicimos con la base cargada por `back/datos_mongo.py`.

1. Tarifas, tipos de habitación y salidas: ¿embebidos o aparte?

Las tarifas y los tipos de habitación van embebidos; las salidas de los tours van en su propia colección. Esto depende del volumen de información que genera cada elemento y de la forma en que se administra su disponibilidad.

Tarifas del vuelo (embebidas, máximo 3). Un vuelo tiene maximo tres tarifas (Básica, Clásica y Flexible) y siempre se consultan junto con él. Lo más importante es que, al estar dentro del mismo documento, podemos verificar y descontar sillas en una sola escritura: buscamos el vuelo el cual la tarifa tenga suficientes sillas libres (`$elemMatch`) y le restamos con `$inc`. MongoDB hace eso de forma atómica sobre un documento, así que dos clientes no pueden quedarse con la última silla al mismo tiempo (`inventario.py`, función `_descontar_vuelo`). El validador limita el arreglo a 3 elementos y además exige que no se repitan nombres de tarifa, que la llegada sea después de la salida y que el origen sea distinto del destino.

Tipos de habitación (embebidos, máximo 4). Son datos de catálogo que casi no cambian: tipo, capacidad, precio por noche y cuántas habitaciones de ese tipo tiene el hotel. Aquí no guardamos la disponibilidad por fecha, porque esa sí crece con el calendario.

Salidas de tour (colección `salidas`). A diferencia de las tarifas, las salidas se siguen agregando con el tiempo: cada fecha nueva es un documento más. Si se incluyeran dentro del tour, ese documento crecería sin límite y estaríamos mezclando el catálogo con el inventario. Cada salida tiene sus propios cupos y se descuenta con su propia escritura. Un índice único sobre `{tour_id, fecha}` impide crear dos veces la misma salida.

2. Disponibilidad de habitaciones por noche

Creamos la colección `noches`, con un documento por cada combinación de hotel, tipo de habitación y fecha. Cada uno tiene un campo `libres`. Así, saber si hay cupo para varias noches seguidas es revisar unos pocos documentos pequeños, y descontarlas es restar uno a uno.

- **Llave única.** Un índice único sobre `{hotel_id, tipo, fecha}` garantiza que no haya dos registros para la misma noche.
- **Fecha sin hora.** Guardamos cada noche a las 00:00 UTC y el validador lo exige con `$dateTrunc`. Si permitiéramos horas distintas, el índice único dejaría pasar dos documentos para la misma noche.

- **Generar el calendario sin dañar ventas.** El endpoint `POST /hoteles/{id}/noches` crea un rango de fechas con `upsert` y `$setOnInsert`. Si una noche ya existe no se toca, así que regenerar el calendario nunca borra lo que ya se vendió.
- **Verificar varias noches.** Todas las noches del rango deben existir y tener al menos n habitaciones libres, donde n es el número de personas dividido por la capacidad de la habitación, redondeado hacia arriba. `GET /hoteles/{id}/disponibilidad` responde si hay cupo y qué noches faltan.
- **Descontar.** Hacemos un `$inc` condicional por noche. Si una falla a mitad del rango, devolvemos las noches de ese ítem que ya habíamos descontado.

Lo probamos con la Posada Coral, que tiene una sola habitación Doble, y un segundo intento de reservarla para la misma noche fue rechazado con HTTP 409 y el mensaje decía qué esa noche no tenía cupo. Al cancelar una reserva del Hotel Murallas, sus noches Familiar volvieron a quedar con 4 libres.

3. Qué copiamos dentro de la reserva y qué dejamos como referencia

La reserva guarda una "foto" de lo que se vendió y, al lado, las referencias necesarias para devolver el inventario si se cancela. Si después cambia el catálogo, la reserva sigue mostrando exactamente lo que se cobró.

Qué	Se copia	Se guarda como referencia
Cliente	tipo de documento, documento y nombre	`cliente_id`
Asesor	nombre	`asesor_id`
Cada ítem	nombre, ciudad, fechas de inicio y fin, precio vigente y subtotal	`ref_id` y la tarifa del vuelo; el tipo y número de habitaciones del hotel; la `salida_id` del tour

Cuadro 1: Copias y referencias dentro de una reserva.

¿Qué pasa si cambia el catálogo? no pasa nada, si la aerolínea o el hotel suben el precio, las reservas viejas conservan el precio con el que se vendieron. Lo mismo con el cliente: si se cambia su nombre con `PATCH /clientes/{documento}`, las reservas anteriores no se modifican.

Eso ahorra trabajo al consultar, para listar las reservas de un cliente filtramos por `cliente.documento` directamente, sin necesidad de un `$lookup`.

El cliente se identifica por la pareja tipo y número de documento (CC, CE, NIT o Pasaporte), con un índice único sobre `{tipo, documento}`. Así, el mismo número puede existir con dos tipos distintos, pero nunca se repite dentro del mismo tipo.

4. Componentes del paquete: ¿referencias, copias o ambas?

Ambas. Cada componente guarda su `ref_id` y una copia de su nombre y de su precio por persona en el momento de armar el paquete (`cotizacion.py`, función `armar_componente`).

- **La copia fija el precio.** El precio del paquete se calcula con los precios copiados: la suma de los componentes menos el descuento, redondeada a pesos. Así, si después sube un vuelo, el paquete que ya publicamos no cambia de precio.
- **La referencia permite descontar inventario.** Al vender el paquete usamos los `ref_id` para verificar y descontar sillas, noches y cupos de cada componente. Si uno no tiene disponibilidad, no se vende nada.
- **Los componentes no se editan.** No hay un endpoint para modificarlos, porque al cancelar una reserva con paquete reconstruimos desde ellos qué inventario hay que devolver.
- **Regla extra.** La venta del paquete debe cerrar a más tardar el día antes de que empiece el primer componente.

Ejemplo: «Cartagena 4 noches» tiene 10 % de descuento sobre vuelo de ida (320.000) + vuelo de regreso (340.000) + 4 noches Doble en el Hotel Murallas (1.520.000) + Islas del Rosario (220.000). Eso da $2.400.000 \times 0{,}9 =$ **2.160.000 por persona**.

5. Pagos e historial: ¿dentro de la reserva o aparte?

Los dos van embebidos en la reserva, por tres razones:

1. **Se leen juntos.** Cuando alguien abre el detalle de una reserva quiere ver todo: ítems, pasajeros, pagos e historial. Con todo en un documento, eso es una sola lectura.
2. **Son pocos.** Una reserva tiene unos cuantos pagos parciales y dos o tres cambios de estado. No hay riesgo de que el arreglo crezca sin control.
3. **Permiten una sola escritura.** Registrar un pago es un único `find_one_and_update`: agrega el pago, suma lo pagado y, si ya se cubrió el total, cambia el estado a *Pagada* y anota el cambio en el historial. El mismo filtro rechaza pagos a reservas canceladas y pagos que superan el saldo.

Lo comprobamos con la reserva del paquete «Cartagena 4 noches» para 2 personas, por 4.320.000: recibió un abono de 2.160.000 con tarjeta y luego otro de 2.160.000 por transferencia, y en ese momento pasó a *Pagada* con su entrada en el historial (usuario AS-02). También probamos los casos negativos: el sobrepago, el pago a una reserva cancelada y la doble cancelación fueron rechazados.

6. Arreglos que podrían crecer sin límite

No guardamos nada que crezca indefinidamente dentro de un documento.

- **Reservas dentro del cliente: no.** En un arreglo sin límite: un cliente frecuente acumularía reservas para siempre. Las reservas son una colección aparte y las consultamos por cliente gracias a la copia de su documento.
- **Noches y salidas: colecciones aparte.** Son las que sí crecen con el calendario, y por eso no están dentro del hotel ni del tour.
- **Límites explícitos.** Máximo 3 tarifas por vuelo y 4 tipos de habitación por hotel, con `maxItems` en los validadores. Máximo 20 ítems y 20 pasajeros por reserva, en los DTO de Pydantic.
- **Pagos e historial.** Por la naturaleza del negocio crecen muy poco

7. Cómo evitamos vender dos veces la misma silla

Decidimos que, para cada documento de inventario, verificar y descontar fueran una sola operación atómica, como explicamos a continuación:

Cada descuento de inventario es una sola escritura condicional sobre un documento: el filtro pide `libres >= n` y la actualización hace `$inc` de `-n`. MongoDB evalúa las dos cosas juntas sobre ese documento, así que si dos personas intentan tomar la última habitación al mismo tiempo, solo una lo logra, la otra recibe un 409.

Una reserva con varios ítems toca varios documentos, y ahí no usamos transacciones. En cambio, se sigue este orden:

1. **Cotizar todo primero.** Solo hacemos lecturas y validaciones. Si algo falla en este paso, no se ha tocado nada.
2. **Descontar ítem por ítem.** Si uno no tiene cupo, devolvemos lo que ya habíamos descontado de los anteriores (compensación).
3. **Guardar la reserva.** Si la inserción falla, devolvemos todo el inventario.

Lo probamos con una reserva de vuelo + hotel donde el hotel ya estaba lleno: la API respondió 409 y las sillas del vuelo quedaron igual que antes (2 libres antes y después).

Límite que reconocemos. Al cancelar, primero cambiamos el estado y después devolvemos el inventario. Si el servidor se cayera justo entre esos dos pasos, quedaría inventario sin devolver. Para cerrar ese hueco habría que usar una transacción multidocumento, que en MongoDB requiere un *replica set*.

8. Diagrama del modelo



Figura 1: Modelo de documentos de Brújula Viajes: colecciones, subdocumentos embebidos, referencias (REF) y copias congeladas al vender (REF + COPIA). Los números remiten a las preguntas 1 a 6 de este informe.

A. Un documento de ejemplo por colección

Estos ejemplos siguen la estructura y los valores que crea `datos_mongo.py` en la base `brujula_viajes`. Los `_id`, los códigos de reserva y las fechas cambian cada vez que se ejecuta el script, porque MongoDB genera los identificadores y las fechas se calculan a partir del día en que se corre; por eso los que mostramos aquí son ilustrativos. Para que se lean mejor, mostramos los `ObjectId` y las fechas como texto; en la base las fechas son de tipo `Date`.

ciudades

```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73ceea",
  "iata": "BOG", "nombre": "Bogotá",
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-74.0836331, 4.6533817] }
}
```

vuelos

```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef0",
  "codigo": "BV1234", "aerolinea": "Avianca",
  "origen": "BOG", "destino": "CTG",
  "sale": "2026-12-18T12:00:00Z", "llega": "2026-12-18T13:30:00Z",
  "tarifas": [
    { "nombre": "Basica", "precio": 250000, "equipaje": "Artículo personal",
      "sillas": 60, "libres": 58 },
    { "nombre": "Clasica", "precio": 320000, "equipaje": "Maleta de 23 kg",
      "sillas": 40, "libres": 34 },
    { "nombre": "Flexible", "precio": 450000, "equipaje": "Maleta 23 kg + cambios",
      "sillas": 20, "libres": 20 }
  ]
}
```

hoteles

```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef5",
  "nombre": "Hotel Murallas", "ciudad": "CTG",
  "direccion": "Cl. 34 #5-12", "estrellas": 4,
  "servicios": ["wifi", "desayuno", "piscina"],
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-75.548, 10.423] },
  "habitaciones": [
    { "tipo": "Doble", "capacidad": 2, "precio_noche": 380000, "cantidad": 10 },
    { "tipo": "Familiar", "capacidad": 4, "precio_noche": 620000, "cantidad": 4 },
    { "tipo": "Suite", "capacidad": 4, "precio_noche": 900000, "cantidad": 2 }
  ]
}
```

noches


```
{
  "_id": "6aeb8f3c54a695d02078252e",
  "hotel_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef5",
  "tipo": "Doble", "fecha": "2026-12-01T00:00:00Z", "libres": 10
}
```


tours


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cefa",
  "nombre": "Islas del Rosario", "ciudad": "CTG", "horas": 8,
  "incluye": ["lancha", "almuerzo"],
  "encuentro": {
    "lugar": "Muelle La Bodeguita",
    "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-75.547, 10.421] }
  }
}
```


salidas


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cefb",
  "tour_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cefa",
  "fecha": "2026-12-19T13:00:00Z", "precio": 220000, "cupos": 30, "libres": 24
}
```


paquetes


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf05",
  "nombre": "Cartagena 4 noches", "destino": "CTG", "descuento": 10,
  "desde": "2026-09-01T00:00:00Z", "hasta": "2026-11-11T00:00:00Z",
  "componentes": [
    { "tipo": "vuelo", "ref_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef0",
      "detalle": { "codigo": "BV1234", "tarifa": "Clasica" },
      "nombre": "BOG-CTG BV1234", "precio": 320000 },
    { "tipo": "vuelo", "ref_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef1",
      "detalle": { "codigo": "BV1235", "tarifa": "Clasica" },
      "nombre": "CTG-BOG BV1235", "precio": 340000 },
    { "tipo": "hotel", "ref_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cef5",
      "detalle": { "tipo_hab": "Doble", "noches": 4,
                   "entrada": "2026-12-18T00:00:00Z" },
      "nombre": "Hotel Murallas Doble", "precio": 1520000 },
    { "tipo": "tour", "ref_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cefa",
      "detalle": { "salida_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cefb" },
      "nombre": "Islas del Rosario", "precio": 220000 }
  ]
}
```

clientes


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf07",
  "tipo": "CC", "documento": "1020304050", "nombre": "Laura Gomez",
  "correo": "laura@mail.com", "telefono": "3001234567",
  "preferencias": {
    "favoritos": ["CTG", "SMR"], "presupuesto": 3500000, "con_ninos": false
  }
}
```


asesores


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf0a",
  "codigo": "AS-01", "nombre": "Carlos Perez",
  "correo": "cperez@brujula.co", "activo": true
}
```


reservas


```
{
  "_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf0e",
  "codigo": "RV-261104-8ABD", "estado": "Pagada",
  "creada": "2026-09-06T14:00:00Z",
  "cliente_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf08",
  "cliente": { "tipo": "CC", "documento": "79856412", "nombre": "Andres Rojas" },
  "asesor_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf0b",
  "asesor": "Diana Ruiz",
  "items": [
    { "tipo": "paquete", "ref_id": "6aeb8f3c8d98c4ba1a73cf05",
      "detalle": { "descuento": 10 },
      "nombre": "Cartagena 4 noches", "ciudad": "CTG",
      "inicio": "2026-12-18T00:00:00Z", "fin": "2026-12-22T00:00:00Z",
      "cantidad": 2, "precio": 2160000, "subtotal": 4320000 }
  ],
  "pasajeros": [
    { "nombre": "Andres Rojas", "documento": "79856412",
      "nacimiento": "1985-02-20T00:00:00Z" },
    { "nombre": "Paula Diaz", "documento": "52789456",
      "nacimiento": "1987-07-11T00:00:00Z" }
  ],
  "total": 4320000, "pagado": 4320000,
  "pagos": [
    { "fecha": "2026-09-08T17:00:00Z", "valor": 2160000, "medio": "Tarjeta" },
    { "fecha": "2026-09-10T20:00:00Z", "valor": 2160000, "medio": "Transferencia" }
  ],
  "historial": [
    { "antes": null, "despues": "Pendiente",
      "fecha": "2026-09-06T14:00:00Z", "usuario": "AS-02" },
    { "antes": "Pendiente", "despues": "Pagada",
      "fecha": "2026-09-10T20:00:00Z", "usuario": "AS-02" }
  ]
}
```